LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Zaki Fahriansyah (2509106020)

Kelas (A‘1)

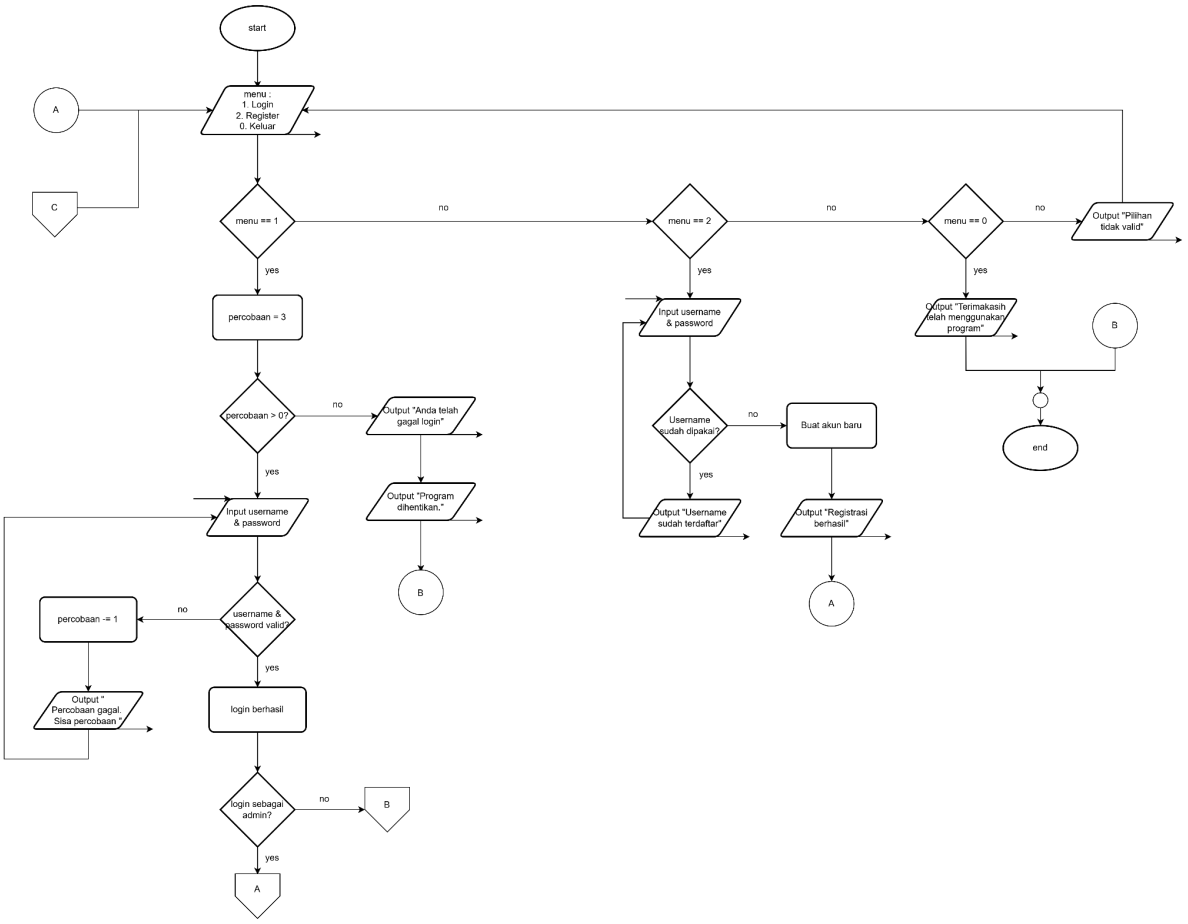
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

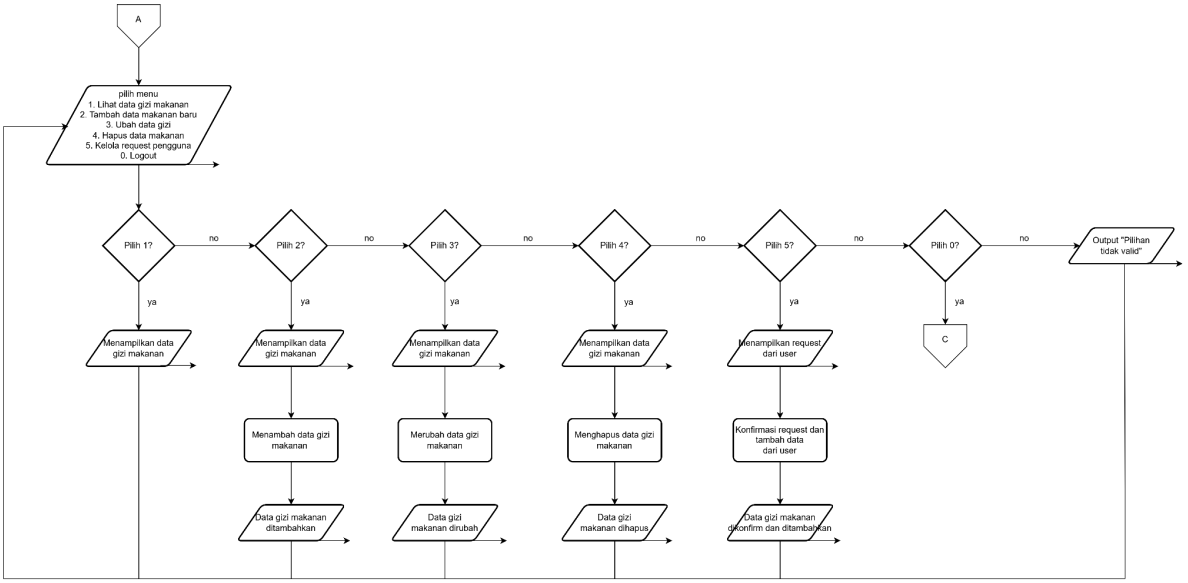
2026

1. Flowchart



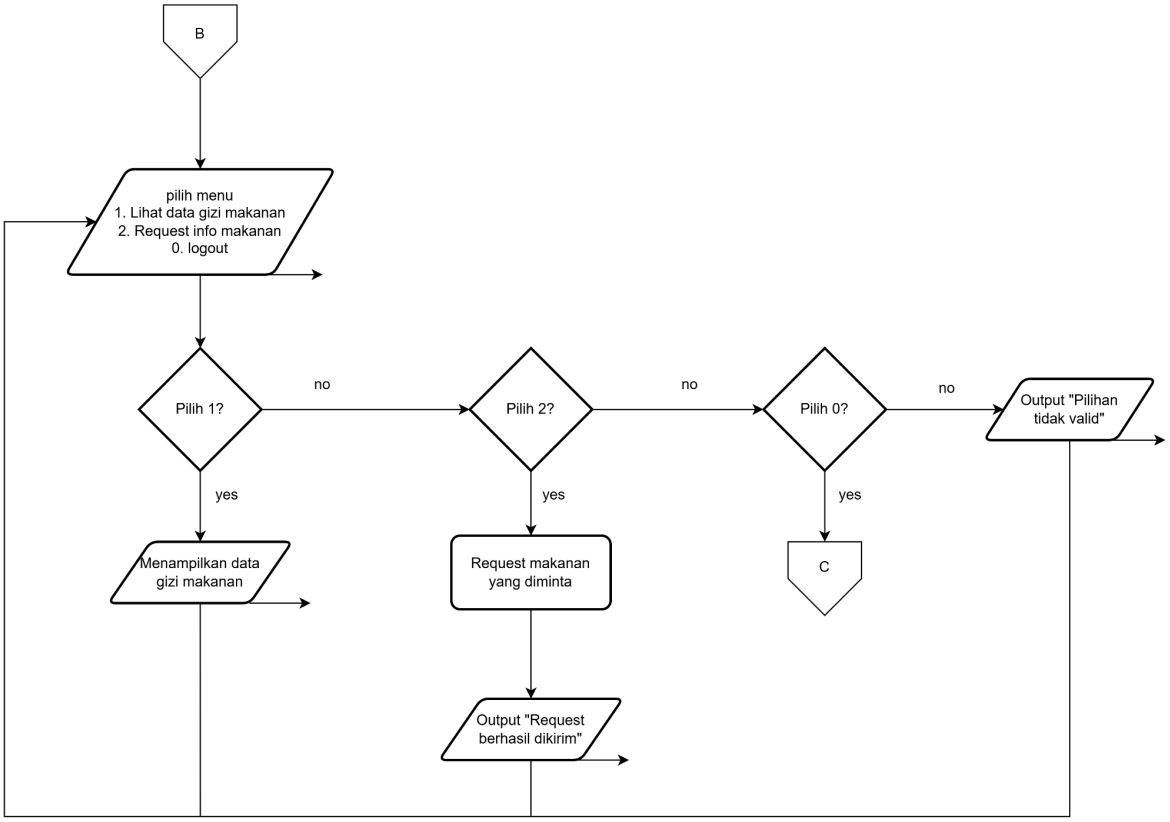
Gambar 1.1 flowchart

Pertama program akan menampilkan 3 menu, yaitu *login*, *register*, dan *logout*. *User* akan dipilih dari ketiga menu tersebut, jika memilih selai ketiga pilihan tersebut akan menampilkan "pilihan tidak valid" dan diminta memilih kembali. Pada menu pertama *user* akan diberi 3 kali percobaan *login*, jika percobaan masih diatas 0 *user* akan terus diminta memasukkan *username* dan *password* hingga benar, saat percobaan itu habis program akan menampilkan "Anda telah gagal *login*" dan akan langsung keluar dari program. Pada menu *register*, *user* diminta menginput *username* dan password baru yang tidak boleh sama jika *username* sudah ada. Saat *regis* sudah berhasil *user* akan diminta untuk *login* kembali. Terakhir pada menu ketiga, *user* akan keluar dari program dan berhenti.



Gambar 1.2 Flowchart

Pada menu *login* sebagai *admin*, program akan menampilkan 6 menu. Pada menu pertama program hanya akan menampilkan data gizi makanan berupa tabel. Lalu pada menu kedua program akan menampilkan data gizi makanan dan meminta *admin* untuk menambah data yang diinginkan. Pada menu ketiga program akan menampilkan data gizi makanan dan *admin* akan merubah data gizi makanan yang ingin dirubah. Pada menu keempat program akan menampilkan data gizi makanan dan *admin* akan menghapus data makanan yang ingin dihapus. Pada menu kelima ini yaitu menu *admin* yang dimana akan mengkonfirmasi dan menambah data makanan yang direquest oleh *user*, program akan menampilkan data makanan dan *admin* akan mengkonfirmasi dan menambah data. Pada menu terakhir yaitu *logout* program akan kembali ke tampilan menu awal *login* dan *register*.



Gambar 1.3 Flowchart

Pada menu *login* sebagai *user*, program akan menampilkan 3 menu pilihan. Pertama jika *user* memilih menu lihat data gizi makanan program akan menampilkan data gizi makanan berupa tabel. Kedua jika *user* memilih menu request info makanan, *user* akan diminta untuk menginput nama makanan yang akan direquest, dan program akan menampilkan "Request berhasil dikirim". Terakhir jika *user* memilih menu *logout* program akan kembali ke tampilan menu awal *login* dan *register*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program "Sistem Informasi Manajemen Data Gizi" adalah aplikasi C++ yang dirancang untuk mengelola dan menyajikan data nutrisi makanan (kalori, protein, karbohidrat, dan lemak). Sistem ini memiliki dua hak akses: *Admin* yang bertugas mengelola seluruh data secara penuh (CRUD) dan memvalidasi data baru, serta *User* yang dapat melihat informasi gizi terverifikasi dan mengajukan request pendataan makanan baru. Manfaat utama program ini adalah mempermudah pemantauan informasi gizi secara cepat dan praktis, sekaligus membangun basis data makanan yang interaktif dan terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna.

3. Source Code

```
int main() {
    DataGizi gizi[100];
    int jumlahData = 0;

    AkunUser users[100];
    int jumlahUser = 0;

    gizi[0].namaMakanan = "Nasi Goreng"; gizi[0].nutrisi.karbohidrat = 35; gizi[0].nutrisi.protein = 10;
    gizi[0].kategori = "Makanan Utama"; gizi[0].nutrisi.lemak = 8; gizi[0].peminta = "Admin";
    gizi[0].nutrisi.kalori = 250; gizi[0].isConfirmed = true;

    gizi[1].namaMakanan = "Ayam Geprek"; gizi[1].nutrisi.karbohidrat = 15; gizi[1].nutrisi.protein = 19;
    gizi[1].kategori = "Lauk Pauk"; gizi[1].nutrisi.lemak = 17; gizi[1].peminta = "Admin";
    gizi[1].nutrisi.kalori = 280; gizi[1].isConfirmed = true;

    jumlahData = 2;

    string inputUsername, inputPassword;
    string menuAwalStr;
    int menuAwal;

    do {
        system("cls");
        cout << "=====================================\n";
        cout << " SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GIZI\n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "1. Login\n";
        cout << "2. Register\n";
        cout << "0. Keluar Program\n";
        cout << "Pilihan Anda: ";
        cin >> menuAwalStr;

        if (menuAwalStr == "1") menuAwal = 1;
        else if (menuAwalStr == "2") menuAwal = 2;
        else if (menuAwalStr == "0") menuAwal = 0;
        else menuAwal = -1;

        if (menuAwal == 1) {
            int percobaan = 0;
            bool loginBerhasil = false;
            int role = 0;

            while (percobaan < 3 && !loginBerhasil) {
                system("cls");
                cout << "=== MENU LOGIN ===\n";
                if (percobaan > 0) cout << "[!] Percobaan gagal. Sisa kesempatan: " << 3 - percobaan << "\n";
                cout << "Username : "; cin >> inputUsername;
                cout << "Password : "; cin >> inputPassword;
```

```
            if (inputUsername == "zaki" && inputPassword == "020") {
                loginBerhasil = true; role = 1;
            } else {
                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                    if (users[i].username == inputUsername && users[i].password == inputPassword) {
                        loginBerhasil = true; role = 2; break;
                    }
                }
            }

            if (!loginBerhasil) {
                percobaan++;
                if (percobaan == 3) {
                    system("cls");
                    cout << "[!] Anda gagal login 3 kali. Program dihentikan.\n";
                    return 0;
                }
            }
        }
```

Gambar 3.1 Source Code Menu Utama dan Menu Login

```
if (loginBerhasil) {
            if (role == 1) {
                cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang Admin Zaki.\n";
                cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.ignore(1000, '\n'); cin.get();

                int menuAdmin;
                do {
                    system("cls");
                    cout << "===== DASHBOARD ADMIN =====\n";
                    cout << "1. Lihat Data Gizi Makanan\n";
                    cout << "2. Tambah Data Makanan Baru\n";
                    cout << "3. Ubah Data Gizi\n";
                    cout << "4. Hapus Data Makanan\n";
                    cout << "5. Konfirmasi Request User\n";
                    cout << "0. Logout\n";
                    cout << "Pilihan: ";
                    cin >> menuAdmin;
                    cin.ignore(1000, '\n');

                    system("cls");

                    if (menuAdmin >= 1 && menuAdmin <= 4) {
                        cout << "\n===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====\n";
                        cout <<
"+----+----------------------+----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+\n";
                        cout << "| " << left << setw(2) << "No" << " | " << setw(20) << "Nama Makanan" << " | "
                            << setw(15) << "Kategori" << " | "
                            << setw(13) << "Kalori (kkal)" << " | " << setw(11) << "Protein (g)" << " | "
                            << setw(9) << "Karbo (g)" << " | " << setw(9) << "Lemak (g)" << " |\n";
                        cout <<
"+----+----------------------+----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+\n";

                        bool adaDataTampil = false;
                        int noTampil = 1;
                        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                            if (gizi[i].isConfirmed) {
                                cout << "| " << left << setw(2) << noTampil << " | "
                                    << setw(20) << gizi[i].namaMakanan << " | "
                                    << setw(15) << gizi[i].kategori << " | "
                                    << setw(13) << gizi[i].nutrisi.kalori << " | "
                                    << setw(11) << gizi[i].nutrisi.protein << " | "
                                    << setw(9) << gizi[i].nutrisi.karbohidrat << " | "
                                    << setw(9) << gizi[i].nutrisi.lemak << " |\n";
                                noTampil++;
                                adaDataTampil = true;
                            }
                        }
                        if (!adaDataTampil) cout << "| " << left << setw(97) << "Belum ada data tersedia." << " |\n";
                        cout <<
"+----+----------------------+----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+\n\n";
                    }

                    if (menuAdmin == 1) {
                        cout << "Menampilkan seluruh data gizi...\n";
                    }
                    else if (menuAdmin == 2) {
                        if (jumlahData >= 100) cout << "Kapasitas penuh!\n";
                        else {
```

```
                        cout << "--- TAMBAH DATA MAKANAN ---\n";
                        cout << "Nama Makanan  : "; getline(cin, gizi[jumlahData].namaMakanan);
                        cout << "Kategori      : "; getline(cin, gizi[jumlahData].kategori);
                        cout << "Kalori (kkal) : "; cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.kalori;
                        cout << "Protein (g)   : "; cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.protein;
                        cout << "Karbo (g)     : "; cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.karbohidrat;
                        cout << "Lemak (g)     : "; cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.lemak;
                        cin.ignore(1000, '\n');
                        gizi[jumlahData].isConfirmed = true;
                        gizi[jumlahData].peminta = "Admin";
                        jumlahData++;
                        cout << "\nData berhasil ditambahkan!\n";
                    }
                }
                else if (menuAdmin == 3) {
                    cout << "Masukkan Nomor Makanan yang ingin diubah: ";
                    int pilihan; cin >> pilihan;
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    int targetIndex = -1, currentNo = 1;
                    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                        if (gizi[i].isConfirmed) {
                            if (currentNo == pilihan) { targetIndex = i; break; }
                            currentNo++;
                        }
                    }
                    if (targetIndex != -1) {
                        cout << "Nama Makanan Baru : "; getline(cin, gizi[targetIndex].namaMakanan);
                        cout << "Kategori Baru     : "; getline(cin, gizi[targetIndex].kategori);
                        cout << "Kalori Baru (kkal): "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.kalori;
                        cout << "Protein Baru (g)  : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.protein;
                        cout << "Karbo Baru (g)    : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.karbohidrat;
                        cout << "Lemak Baru (g)    : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.lemak;
                        cin.ignore(1000, '\n');
                        cout << "\nData berhasil diperbarui!\n";
                    } else cout << "Nomor tidak valid!\n";
                }
                else if (menuAdmin == 4) {
                    cout << "Masukkan Nomor Makanan yang akan dihapus: ";
                    int pilihan; cin >> pilihan;
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    int targetIndex = -1, currentNo = 1;
                    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                        if (gizi[i].isConfirmed) {
                            if (currentNo == pilihan) { targetIndex = i; break; }
                            currentNo++;
                        }
                    }
                    if (targetIndex != -1) {
                        for (int i = targetIndex; i < jumlahData - 1; i++) gizi[i] = gizi[i + 1];
                        jumlahData--;
                        cout << "\nData berhasil dihapus\n";
                    } else cout << "Nomor tidak valid!\n";
                }
                else if (menuAdmin == 5) {
                    cout << "===== DAFTAR REQUEST PENGGUNA =====\n";
                    cout << "+----+----------------------+----------------+----------------+\n";
                    cout << "| " << left << setw(2) << "No" << " | " << setw(20) << "Nama Makanan" << " | " << setw(15) <<
"Kategori" << " | " << setw(15) << "Peminta" << " |\n";
                    cout << "+----+----------------------+----------------+----------------+\n";

                    int noRequest = 1;
                    bool adaRequest = false;
                    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                        if (!gizi[i].isConfirmed) {
                            cout << "| " << left << setw(2) << noRequest << " | "
                                 << setw(20) << gizi[i].namaMakanan << " | "
                                 << setw(15) << gizi[i].kategori << " | "
                                 << setw(15) << gizi[i].peminta << " |\n";
                            noRequest++;
                            adaRequest = true;
                        }
                    }
                    if(!adaRequest) cout << "| " << left << setw(61) << "Tidak ada request." << " |\n";
                    cout << "+----+----------------------+----------------+----------------+\n\n";

                    if (adaRequest) {
                        cout << "Masukkan Nomor Request yang dikonfirmasi (0 batal): ";
                        int pilihan; cin >> pilihan;
                        cin.ignore(1000, '\n');

                        if (pilihan > 0) {
                            int targetIndex = -1, currentReq = 1;
                            for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                                if (!gizi[i].isConfirmed) {
                                    if (currentReq == pilihan) { targetIndex = i; break; }
```

```
                                        currentReq++;
                                    }
                                }
                                if (targetIndex != -1) {
                                    cout << "\n--- LENGKAPI GIZI: " << gizi[targetIndex].namaMakanan << " (" <<
gizi[targetIndex].kategori << ") ---\n";
                                    cout << "Kalori (kkal) : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.kalori;
                                    cout << "Protein (g)   : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.protein;
                                    cout << "Karbo (g)     : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.karbohidrat;
                                    cout << "Lemak (g)     : "; cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.lemak;
                                    cin.ignore(1000, '\n');
                                    gizi[targetIndex].isConfirmed = true;
                                    cout << "\nRequest berhasil dikonfirmasi!\n";
                                } else cout << "Nomor tidak valid!\n";
                            }
                        }
                    } else if (menuAdmin != 0) {
                        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
                    }

                    if (menuAdmin != 0) {
                        cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
                        cin.get();
                    }
                } while (menuAdmin != 0);
```

Gambar 3.2 Source Code Menu Admin

```
} else if (role == 2) {
                    cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang, " << inputUsername << ".\n";
                    cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                    cin.ignore(1000, '\n'); cin.get();

                    int menuUser;
                    do {
                        system("cls");
                        cout << "===== DASHBOARD USER (" << inputUsername << ") =====\n";
                        cout << "1. Lihat Data Gizi Makanan\n";
                        cout << "2. Request Info Makanan\n";
                        cout << "0. Logout\n";
                        cout << "Pilihan: ";
                        cin >> menuUser;
                        cin.ignore(1000, '\n');

                        system("cls");
                        if (menuUser == 1) {
                            cout << "\n===== INFORMASI GIZI MAKANAN =====\n";
                            cout <<
"+----+---------------------+----------------+--------------+------------+-----------+-----------+\n";
                            cout << "| " << left << setw(2) << "No" << " | " << setw(20) << "Nama Makanan" << " | "
                                << setw(15) << "Kategori" << " | "
                                << setw(13) << "Kalori (kkal)" << " | " << setw(11) << "Protein (g)" << " | "
                                << setw(9) << "Karbo (g)" << " | " << setw(9) << "Lemak (g)" << " |\n";
                            cout <<
"+----+---------------------+----------------+--------------+------------+-----------+-----------+\n";

                            bool adaDataUser = false;
                            int noTampil = 1;
                            for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                                if (gizi[i].isConfirmed) {
                                    cout << "| " << left << setw(2) << noTampil << " | "
                                        << setw(20) << gizi[i].namaMakanan << " | "
                                        << setw(15) << gizi[i].kategori << " | "
                                        << setw(13) << gizi[i].nutrisi.kalori << " | "
                                        << setw(11) << gizi[i].nutrisi.protein << " | "
                                        << setw(9) << gizi[i].nutrisi.karbohidrat << " | "
                                        << setw(9) << gizi[i].nutrisi.lemak << " |\n";
                                    noTampil++;
                                    adaDataUser = true;
                                }
                            }
                            if (!adaDataUser) cout << "| " << left << setw(97) << "Belum ada data tersedia." << " |\n";
                            cout <<
"+----+---------------------+----------------+--------------+------------+-----------+-----------+\n\n";
                        }
                        else if (menuUser == 2) {
                            if (jumlahData >= 100) cout << "Sistem penuh!\n";
                            else {
                                cout << "--- REQUEST MAKANAN BARU ---\n";
```

```
                                cout << "Nama Makanan  : "; getline(cin, gizi[jumlahData].namaMakanan);
                                cout << "Kategori      : "; getline(cin, gizi[jumlahData].kategori);
                                gizi[jumlahData].nutrisi.kalori = 0;
                                gizi[jumlahData].nutrisi.protein = 0;
                                gizi[jumlahData].nutrisi.karbohidrat = 0;
                                gizi[jumlahData].nutrisi.lemak = 0;
                                gizi[jumlahData].isConfirmed = false;
                                gizi[jumlahData].peminta = inputUsername;
                                jumlahData++;
                                cout << "\nRequest berhasil dikirim ke Admin!\n";
                            }
                        }
                        else if (menuUser != 0) {
                            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
                        }

                        if (menuUser != 0) {
                            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
                            cin.get();
                        }
                    } while (menuUser != 0);
                }
            }
```

Gambar 3.3 Source Code Menu User

```
} else if (menuAwal == 2) {
            system("cls");
            if (jumlahUser >= 100) cout << "Kapasitas user penuh!\n";
            else {
                cout << "===== REGISTER USER =====\n";
                string inputBaru;
                bool isDuplicate;

                do {
                    isDuplicate = false;
                    cout << "Masukkan Username baru : "; cin >> inputBaru;

                    if (inputBaru == "zaki") isDuplicate = true;
                    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                        if (users[i].username == inputBaru) isDuplicate = true;
                    }

                    if (isDuplicate) cout << "[!] Username sudah dipakai! Silakan cari yang lain.\n\n";
                } while (isDuplicate);

                users[jumlahUser].username = inputBaru;
                cout << "Masukkan Password baru : "; cin >> users[jumlahUser].password;
                jumlahUser++;
                cout << "\nRegistrasi berhasil! Silakan login melalui menu utama.\n";
            }
            cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore(1000, '\n'); cin.get();
        }
        else if (menuAwal == -1) {
            cout << "\n[!] Pilihan tidak valid! Silakan pilih 1, 2, atau 0.\n";
            cout << "Tekan Enter untuk mencoba lagi...";
            cin.ignore(1000, '\n'); cin.get();
        }

    } while (menuAwal != 0);

    system("cls");
    cout << "\nTerima kasih telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Data Gizi!\n";
    return 0;
}
```

Gambar 3.4 Source Code Menu Register dan Logout

4. Hasil Output

```
=========================================
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GIZI
=========================================
1. Login
2. Register
0. Keluar Program
Pilihan Anda:
```

Gambar 4.1 Output menu utama

```
=== MENU LOGIN ===
[!] Percobaan gagal. Sisa kesempatan: 1
Username :
```

Gambar 4.2 Output percobaan tiga kali login

```
[!] Anda gagal login 3 kali. Program dihentikan.
```

Gambar 4.3 Output gagal login

```
===== REGISTER USER =====
Masukkan Username baru : poja
Masukkan Password baru : 026

Registrasi berhasil! Silakan login melalui menu utama.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output menu register

```
Terima kasih telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Data Gizi!
```

Gambar 4.5 Output logout

```
=== MENU LOGIN ===
Username : zaki
Password : 020

Login Berhasil! Selamat datang Admin Zaki.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Output login admin

```
===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Data Gizi Makanan
2. Tambah Data Makanan Baru
3. Ubah Data Gizi
4. Hapus Data Makanan
5. Konfirmasi Request User
0. Logout
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Output menuadmin

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Menampilkan seluruh data gizi...

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Output menu read

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

--- TAMBAH DATA MAKANAN ---
Nama Makanan  : Bayam Rebus
Kategori      : Sayuran
Kalori (kkal) : 23.0
Protein (g)   : 2.9
Karbo (g)     : 3.6
Lemak (g)     : 0.4

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Output menu create

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Bayam Rebus          | Sayuran         | 23            | 2.9         | 3.6       | 0.4       |
| 4  | Telur Rebus          | Lauk Pauk       | 155           | 13          | 1.1       | 10.6      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Masukkan Nomor Makanan yang ingin diubah: 4
Nama Makanan Baru : Ayam Geprek
Kategori Baru     : Lauk Pauk
Kalori Baru (kkal): 250.0
Protein Baru (g)  : 25.6
Karbo Baru (g)    : 1.8
Lemak Baru (g)    : 14.3

Data berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.10 Output menu update

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Bayam Rebus          | Sayuran         | 23            | 2.9         | 3.6       | 0.4       |
| 4  | Ayam Geprek          | Lauk Pauk       | 250           | 25.6        | 1.8       | 14.3      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Masukkan Nomor Makanan yang akan dihapus: 4

Data berhasil dihapus

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.11 Output menu delete

```
===== DAFTAR REQUEST PENGGUNA =====
+----+----------------------+-----------------+-----------------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Peminta         |
+----+----------------------+-----------------+-----------------+
| 1  | Bakso                | Makanan Ringan  | poja            |
+----+----------------------+-----------------+-----------------+

Masukkan Nomor Request yang dikonfirmasi (0 batal): 1

--- LENGKAPI GIZI: Bakso (Makanan Ringan) ---
Kalori (kkal) : 202.0
Protein (g)   : 12.4
Karbo (g)     : 7.6
Lemak (g)     : 13.2

Request berhasil dikonfirmasi!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.12 Output menu confirm dan tambah data makanan

```
===== INFORMASI GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Bayam Rebus          | Sayuran         | 23            | 2.9         | 3.6       | 0.4       |
| 4  | Bakso                | Makanan Ringan  | 202           | 12.4        | 7.6       | 13.2      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+


Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13 Output menu read user

```
--- REQUEST MAKANAN BARU ---
Nama Makanan   : Kentang
Kategori       : Cemilan Ringan

Request berhasil dikirim ke Admin!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.14 Output menu request makanan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 Output git add

Kedua ada GIT Add yang fungsinya untuk menyiapkan perubahan file supaya siap dicatat di commit. Lalu untuk GIT add . untuk menambahkan semua file.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git commit -m "Posttest 2"
[main 6d112f0] Posttest 2
 5 files changed, 1324 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106020-MuhammadZakiFahriansyah-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106020-MuhammadZakiFahriansyah-PT-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/gemini2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/gemini2.exe
```

Gambar 5.2 Output git commit

Selanjutnya ada GIT Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 56.29 KiB | 6.25 MiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/zakifahriansyah-svg/praktikum-apl.git
   cba6da9..6d112f0  main -> main
```

Gambar 5.3 Output git push

GIT Push dilakukan agar file-file yang telah diubah atau dimodif akan masuk kedalam repositori GITHUB kita sehingga saat melakukan pull maka sudah akan terupdate menjadi file yang telah diperbarui atau dimodif, disini menggunakan git push tanpa origin main.